

Ampliació · 2a avaluació (unitats 5-8)

Reptes de tres o quatre passos sobre taxes de l'EPA i cost empresa, tipus marginal enfront de tipus mitjà, regressivitat de l'IVA, interés compost i TAE, per a qui ja domina el bàsic.

2a avaluació · Unitats 5, 6, 7, 8

U5. Llegir el mercat de treball sense deixar-se enganyar

Les tres taxes de l'EPA no es calculen sobre la mateixa base: la d'**activitat** i la d'**ocupació**, sobre tota la població de 16 anys o més; la d'**atur**, només sobre els **actius**. D'ací ix l'efecte que més confon: si 600 aturats es cansen de buscar i passen a inactius, la taxa d'atur *baixa* sense que s'haja creat cap lloc de treball. La pista està en la taxa d'activitat, que cau alhora.

Convé a més distingir els quatre tipus d'atur, perquè demanen remeis distints: el **friccional** (setmanes entre dues faenes) es cura a soles; l'**estacional** és el del turisme; el **cíclic** desapareix quan l'economia es recupera, com el 26,9 % de 2013; i l'**estructural** no l'arregla el creixement, sinó la formació i la mobilitat.

I hi ha una xifra que la teua nòmina no ensenya: la **quota patronal**, al voltant d'un 30 % del brut. El **cost empresa** és aproximadament **1,3 vegades** el teu salari brut, i explica per què a una empresa li ix a compte un **fals autònom**.

U6. Progressivitat, regressivitat i el sistema en conjunt

L'error més repetit sobre l'IRPF és creure que el tipus del teu tram s'aplica a tota la teua renda. No: cada tipus grava **només la franja que cau dins del seu tram**. Per això el **tipus mitjà** (quota entre renda total) queda sempre per davall del **tipus marginal** (el de l'últim euro), i per això guanyar més mai no pot deixar-te amb menys net.

Un impost és **progressiu** si qui més guanya paga un percentatge major de la seua renda (IRPF), **proporcional** si tots paguen el mateix percentatge (Societats, al 25 %) i **regressiu** si pesa més sobre qui menys guanya. L'**IVA** és proporcional a la despesa però regressiu respecte a la renda, perquè les famílies amb menys ingressos gasten quasi tot el que guanyen i les que més ingressen n'estalvien una part que no tributa.

Regressiu no vol dir injust: l'IVA recapta 93.000 milions a l'any i és molt difícil d'evadir. El que cal jutjar és el **conjunt**: a Espanya, impostos i transferències baixen l'**índex de Gini** de 49-50 a 31-32.

U7. El temps, la lletra xicoteta i el cost real de comprar

En l'**interés compost** la variable decisiva no és quant apartes, sinó quants anys ho deixes treballar: 100 € al 10 % donen 400 € en trenta anys amb interés simple i **1.745 €** amb interés compost, i quasi tota la diferència apareix en els últims quinze anys. Traduït a la teua edat: 50 € al mes des dels 16 al 3 % són uns 10.250 € als 30 i uns 65.000 € als 65, més de la meitat en interessos que no has treballat.

Quan compres, dos càlculs separen qui compara de qui es pensa que compara: el **preu per unitat** (€/kg, €/litre), que és l'únic que permet comparar formats distints i delata la reducció de l'envàs; i el **cost per ús**, que convertix un abric de 120 € usat 200 vegades en 0,60 € per ús.

I tres coses que es confonen constantment: la **garantia legal** (tres anys, per defectes), el **dret de desistiment** (14 dies, només a distància, sense motiu) i la **política de devolucions** d'una botiga física, que és voluntària.

U8. Comparar crèdits, terminis i riscos

El **TIN** mesura només l'interés; la **TAE** hi afeg les comissions obligatòries i l'efecte de pagar mes a mes. Per això dos préstecs amb un TIN idèntic poden costar coses molt distintes, i per això la llei obliga a publicar la TAE en tota la publicitat de crèdit al consum.

En una hipoteca de sistema francès la quota és constant, però al principi quasi tot són interessos i molt poc capital. D'ací l'efecte que més sorprén: **allargar el termini baixa la quota i dispara el total d'interessos**. Els

mateixos 160.000 € al 3 % costen 82.856 € d'interessos a 30 anys i 52.952 € a 20.

En l'altra direcció, tot producte financer negocia entre **rendibilitat, risc i liquiditat**, i cap no guanya en els tres: si algú et promet rendibilitat alta, seguretat total i diners disponibles quan vulgues, és un senyal de **xiringueto financer**. **Diversificar** és l'única forma coneguda de reduir risc sense renunciar a rendibilitat esperada. I una **assegurança** es contracta per al que no pots pagar de la teua butxaca, no per al que sí.

EL QUE ÉS ESSENCIAL

- La **taxa d'atur** pot baixar sense que es cree ni un sol lloc de treball: si els aturats es desanimen i deixen de buscar, ixen del numerador i del denominador. Per això mai no es llig a soles, sinó junt amb la taxa d'activitat i la d'ocupació.
- La teua nòmina no conta tota la història: a més de la teua cotització, l'empresa paga la **quota patronal** (al voltant del 30 % del brut). El **cost empresa** és aproximadament 1,3 vegades el teu salari brut, i és la xifra que té al cap qui decidix si et contracta.
- **Tipus marginal** és el que paga el teu últim euro; **tipus mitjà**, el que paga la teua renda sencera. El mitjà sempre queda per davall del marginal, i per això pujar de tram mai no fa que cobres menys.
- L'**IVA** és proporcional a la despesa però **regressiu** respecte a la renda, perquè qui menys guanya consumix quasi tot el que ingressa. Regressiu no vol dir injust: un sistema fiscal es jutja en conjunt, i a Espanya impostos i transferències baixen el Gini de 49-50 a 31-32.
- En l'**interés compost** pesa més el **termini** que la quantitat, i funciona exactament igual en contra teua quan deus diners: és el mateix mecanisme el que multiplica el teu estalvi i el que fa etern un deute revolving.
- El **TIN** és només l'interés; la **TAE** inclou a més les comissions obligatòries i el calendari de pagaments. Dues ofertes amb el mateix TIN poden costar coses molt distintes.
- Cap producte financer no és bo alhora en **rendibilitat, risc i liquiditat**. Qui t'oferisca les tres coses no ha inventat res: t'està mentint.

VOCABULARI

taxa d'activitat

efecte desànim

cost empresa

quota patronal

fals autònom

tipus marginal

tipus mitjà

progressiu i regressiu

índex de Gini

preu per unitat

cost per ús

interés compost

TIN i TAE

revolving

rendibilitat, risc i liquiditat

EXEMPLES RESOLTS

1. En una comarca hi ha **40.000 persones de 16 anys o més: 16.000 inactius, 21.600 ocupats i 2.400 aturats**. (a) Calcula les tres taxes. (b) Passa un any dolent: ningú no troba faena, però **600 aturats deixen de buscar-ne**. Recalcula la taxa d'atur i la d'activitat. (c) Ha millorat el mercat de treball?

Pas 1. Situació inicial. Actius = 21.600 + 2.400 = **24.000**. Taxa d'activitat = $24.000 / 40.000 \times 100 = 60\%$. Taxa d'ocupació = $21.600 / 40.000 \times 100 = 54\%$. Taxa d'atur = $2.400 / 24.000 \times 100 = 10\%$.

Pas 2. L'efecte desànim. Els 600 que deixen de buscar passen d'aturats a *inactius*: ja no compten com a actius. Ara hi ha 1.800 aturats i $21.600 + 1.800 = 23.400$ actius.

Pas 3. Noves taxes. Taxa d'atur = $1.800 / 23.400 \times 100 = 7,7\%$. Taxa d'activitat = $23.400 / 40.000 \times$

100 = **58,5 %**. Taxa d'ocupació: els ocupats continuen sent 21.600, així que continua en **54 %**.

Pas 4. Interpretació. La taxa d'atur ha caigut 2,3 punts *sense crear-se ni un lloc de treball*: el mercat no ha millorat, ha empitjorat, perquè 600 persones han perdut l'esperança. Les dues pistes són la taxa d'activitat, que cau, i la d'ocupació, que no es mou. **Quan veges baixar l'atur, mira sempre l'activitat.**

2. Leo signa un contracte indefinit amb un brut anual de 21.000 € en 14 pagues. Cotitza el 6,50 % sobre una base mensual igual al brut anual entre dotze, i li retenen un 10 % d'IRPF sobre cada paga. La quota patronal és del 30 % del brut. (a) Calcula el seu net anual. (b) Calcula el cost empresa. (c) Quina part del que gasta l'empresa veu Leo en el seu compte?

Pas 1. Brut per paga i base de cotització. $21.000 / 14 = 1.500 \text{ € per paga}$. Base mensual = $21.000 / 12 = 1.750 \text{ €}$ (major que el brut del mes perquè inclou la part proporcional de les extres).

Pas 2. Descomptes. Seguretat Social: $1.750 \times 0,065 = 113,75 \text{ € al mes}$. IRPF: $1.500 \times 0,10 = 150 \text{ € per paga}$.

Pas 3. Líquids. Mes normal: $1.500 - 113,75 - 150 = 1.236,25 \text{ €}$. Paga extra (la cotització ja està repartida en els dotze mesos): $1.500 - 150 = 1.350 \text{ €}$.

Pas 4. Net anual. $12 \times 1.236,25 + 2 \times 1.350 = 14.835,00 + 2.700 = 17.535,00 \text{ €}$.

Comprovació: $17.535,00 + (12 \times 113,75 = 1.365,00) + (14 \times 150 = 2.100) = 21.000 \text{ €}$.

Pas 5. Cost empresa. Quota patronal: $21.000 \times 0,30 = 6.300 \text{ €}$. Cost total = $21.000 + 6.300 = 27.300 \text{ € a l'any}$.

Pas 6. Lectura. $17.535,00 / 27.300 = 64,2 \%$. De cada 100 € que l'empresa gasta en Leo, ell en veu 64 en el seu compte; els altres 36 són cotitzacions (seues i de l'empresa) i IRPF. Eixe forat és exactament el que s'estalvia qui contracta un fals autònom.

3. Compara l'IRPF de dues rendes amb l'escala orientativa (19 % fins a 12.450 €; 24 % de 12.450 a 20.200 €; 30 % de 20.200 a 35.200 €) i un mínim personal de 5.550 €: Marta guanya 20.000 € i Rubén, 35.000 €. Calcula la quota, el tipus marginal i el tipus mitjà de cadascun, i respon: és cert que «quan puges de tram acabes cobrant menys»?

Pas 1. Marta (20.000 €). Tram al 19 %: $12.450 \times 0,19 = 2.365,50 \text{ €}$. Tram al 24 %: $(20.000 - 12.450) = 7.550 \times 0,24 = 1.812,00 \text{ €}$. Suma: 4.177,50 €. Menys el mínim personal ($5.550 \times 0,19 = 1.054,50 \text{ €}$): quota = **3.123,00 €**.

Tipus marginal: **24 %**. Tipus mitjà: $3.123 / 20.000 = 15,6 \%$.

Pas 2. Rubén (35.000 €). Al 19 %: 2.365,50 €. Al 24 %: $(20.200 - 12.450) = 7.750 \times 0,24 = 1.860,00 \text{ €}$. Al 30 %: $(35.000 - 20.200) = 14.800 \times 0,30 = 4.440,00 \text{ €}$. Suma: 8.665,50 €. Menys 1.054,50 €: quota = **7.611,00 €**.

Tipus marginal: **30 %**. Tipus mitjà: $7.611 / 35.000 = 21,7 \%$.

Pas 3. La comparació. Rubén guanya **15.000 € més** i paga **4.488 € més** d'impost ($7.611 - 3.123$), així que es queda amb 10.512 € més que Marta. El seu tipus marginal és del 30 %, però la seua renda sencera paga el 21,7 %.

Pas 4. La resposta. És fals. Si Marta passara de 20.200 a 20.300 €, només eixos **100 € extra** tribuarien al 30 % (30 €), i el seu net pujaria 70 €. El tipus nou mai no s'aplica cap arrere. Qui diu «em lleven el 30 %» està confonent el seu tipus marginal amb el que paga de veritat.

4. Dues famílies suporten un IVA mitjà del 10 % del que gasten. La família A ingressa 1.400 € al mes i s'ho gasta tot. La família B ingressa 4.000 €, en gasta 2.400 i estalvia la resta. (a) Quant IVA paga cadascuna? (b) Quin percentatge dels seus ingressos és? (c) Què demostra això i quin matís cal afegir-hi?

Pas 1. Euros d'IVA. Família A: $1.400 \times 0,10 = 140$ €. Família B: $2.400 \times 0,10 = 240$ €.

Pas 2. Sobre els seus ingressos. Família A: $140 / 1.400 = 10$ % del que ingressa. Família B: $240 / 4.000 = 6$ %.

Pas 3. La paradoxa aparent. B paga 100 € més d'IVA en euros, però li pesa quatre punts menys sobre la seua renda. La raó és que els 1.600 € que estalvia no paguen IVA: l'impost és proporcional a la despesa i regressiu respecte a la renda.

Pas 4. El matís important. Regressiu no vol dir injust ni que calga eliminar-lo: l'IVA recapta 93.000 milions a l'any, és molt difícil d'evadir i el paguen també els turistes. El que diu el càlcul és a qui pesa més, i això és informació per a decidir, no una sentència. Per això existixen els tipus reduït (10 %) i superreduït (4 %) per als aliments bàsics. I per això un sistema fiscal es jutja sencer: a Espanya, impostos i transferències junts baixen l'índex de Gini de 49-50 a 31-32.

5. Dues persones estalvien 100 € al mes amb una rendibilitat mitjana del 5 % anual. Anna comença als 25 i arriba als 65 (40 anys); Bru comença als 35 (30 anys). Usa $VF = A \times ((1 + i)^n - 1) / i$, amb i mensual. Et donem els factors: $(1,004167)^{480} = 7,358$ i $(1,004167)^{360} = 4,468$. Quant té cadascun i quant ha costat el retard?

Pas 1. Tipus mensual. $i = 0,05 / 12 = 0,004167$.

Pas 2. Anna (n = 480 mesos). $VF = 100 \times (7,358 - 1) / 0,004167 = 100 \times 1.525,9 = 152.590$ €. Ha aportat $100 \times 480 = 48.000$ €, així que 104.590 € són interessos.

Pas 3. Bru (n = 360 mesos). $VF = 100 \times (4,468 - 1) / 0,004167 = 100 \times 832,2 = 83.220$ €. Ha aportat 36.000 €, i 47.220 € són interessos.

Pas 4. El preu del retard. Bru ha aportat 12.000 € menys i acaba amb 69.370 € menys. És a dir, cada euro no aportat en eixos deu primers anys li ha costat quasi sis.

Pas 5. La lectura correcta. En l'interés compost el termini pesa més que l'import, perquè els primers euros són els que més anys treballen. Dos avisos honestos: el 5 % és una hipòtesi, no una promesa, i el càlcul no descompta la inflació ni els impostos. I el mateix mecanisme funciona al revés: un deute al 18 % també creix a soles.

6. Marta i Iván compren un pis de 200.000 €. El banc en finança el 80 % a un tipus fix del 3 %. (a) Quant necessiten estalviat si els impostos i les despeses són el 10 % del preu? (b) Calcula la quota a 30 anys i a 20 anys amb quota $= C \times i / (1 - (1 + i)^{-n})$. Factors: $(1,0025)^{360} = 2,4568$ i $(1,0025)^{240} = 1,8208$. (c) Què guanya i què perd qui allarga el termini?

Pas 1. Els diners previs. Entrada: $200.000 \times 0,20 = 40.000$ €. Impostos i despeses: $200.000 \times 0,10 = 20.000$ €. Necessiten 60.000 € estalviats. El préstec serà de 160.000 €.

Pas 2. Dades mensuals. $i = 0,03 / 12 = 0,0025$. $C \times i = 160.000 \times 0,0025 = 400$ €.

Pas 3. A 30 anys (n = 360). $(1 + i)^{-n} = 1 / 2,4568 = 0,4070$. Denominador: $1 - 0,4070 = 0,5930$. Quota $= 400 / 0,5930 = 674,6$ € al mes. Total pagat: $674,6 \times 360 = 242.856$ €. Interessos: $242.856 - 160.000 = 82.856$ €.

Pas 4. A 20 anys (n = 240). $(1 + i)^{-n} = 1 / 1,8208 = 0,5492$. Denominador: $1 - 0,5492 = 0,4508$. Quota $= 400 / 0,4508 = 887,3$ € al mes. Total: $887,3 \times 240 = 212.952$ €. Interessos: 52.952 €.

Pas 5. La comparació. Deu anys més de termini *estalvien* **213 € al mes** de quota però *costen* quasi **30.000 € més** d'interessos.

Pas 6. Lectura. Allargar el termini no fa la casa més barata: fa la quota més xicoteta i la casa molt més cara. En el sistema francès la quota és constant, però els primers anys són quasi tot interessos, i per això després de cinc anys pagant el deute quasi no ha baixat.

REPTES

1. En un país la taxa d'atur baixa del **12 % al 11 %** en un any, però la taxa d'activitat cau del **60 % al 58 %** i la taxa d'ocupació es queda igual. Titular de premsa: «L'atur millora». Hi estàs d'acord? Raona-ho.
2. Vertader o fals, raonat: «Algú que la setmana passada va fer **dues hores** de classes particulars i no té res més és un aturat per a l'EPA».
3. Una plataforma de repartiment dona d'alta els seus repartidors com a **autònoms**: posen la bici, però l'app fixa el preu de cada comanda, decidix quin repartiment assigna a cadascun i els puntua. (a) És una relació laboral? Aplica les notes de l'Estatuto de los Trabajadores. (b) Què perd exactament el repartidor?
4. Una empresa paga a una treballadora **24.000 € bruts a l'any**. Ella cotitza el **6,50 %** i li retenen un **12 % d'IRPF**; la quota patronal és del **30 %**. (a) Calcula el net anual, el cost empresa i quin percentatge del cost veu ella. (b) Explica per què a algunes empreses les tempta el fals autònom.
5. Classifica com a **progressiu, proporcional** o **regressiu** i justifica-ho amb un càlcul quan pugues: (a) l'IRPF; (b) l'Impost sobre Societats al 25 %; (c) l'IVA.
6. A Espanya l'**índex de Gini** de la renda del mercat ronda **49-50** i el de la renda disponible, **31-32**; la taxa **AROE** està en el **25,8 %** (INE, ECV 2024). (a) Què mesura cada cosa? (b) Què està dient eixa diferència de quasi vint punts? (c) Per què el Gini no ho conta tot?
7. L'arròs es ven en tres formats: **500 g a 0,89 €, 1 kg a 1,45 € i 5 kg a 6,25 €**. (a) Calcula el preu per quilo de cadascun. (b) Si el paquet d'1 kg passa a tindre 900 g mantenint el preu, quant puja el preu per quilo? (c) Compara el **cost per ús** d'un abric de 120 € que uses 200 vegades amb el d'una samarreta de 15 € que portes 5 vegades.
8. Una targeta **revolving** acumula un deute de **1.200 €** a un **18 % TIN** (un 1,5 % mensual) i pagues una quota «còmoda» de **40 € al mes**. (a) Quant d'eixa quota són interessos el primer mes i quant reduïx el deute? (b) I el segon mes? (c) Explica per què el deute pot no acabar-se mai.
9. Dues financeres ofereixen **3.000 € a 12 mesos** amb el **mateix TIN del 6 %**. L'A no cobra comissió d'obertura; la B en cobra un **3 %** (90 €) en signar. (a) Quina és més cara i en quant? (b) Per què el TIN no ho detecta i la TAE sí? (c) Quina regla pràctica se'n segueix?
10. Un contacte t'escriu: «tinc una inversió que dona un **20 % garantit**, pots traure els diners quan vulgues i si portes un amic guanyes més; queden poques places». Explica, amb el **triangle de rendibilitat, risc i liquiditat**, per què és impossible, i digues què comprovaries abans de donar un euro.

SOLUCIONARI

-
1. **No.** Si la taxa d'ocupació no es mou, el nombre d'ocupats sobre la població de 16 anys o més és el mateix: **no s'ha creat ocupació**.
El que ha passat és l'**efecte desànim**: aturats que deixen de buscar passen a *inactius* i desapareixen alhora del numerador i del denominador de la taxa d'atur, que es calcula només sobre els **actius**. La prova està en la taxa d'activitat, que cau dos punts.
La lectura honesta seria: «hi ha menys gent buscant faena, no més gent treballant». Per això les tres taxes es lliguen juntes, i per això l'INE publica també les hores treballades i la subocupació.
2. **Fals.** L'EPA segueix el criteri de l'Organització Internacional del Treball: compta com a **ocupada** qualsevol persona que haja treballat **almenys una hora** a canvi de diners en la setmana de referència.
La regla pareix absurda, però permet comparar països molt distints amb el mateix criteri i evita que cada govern decidisca què és «faena de veritat».
El preu és que la taxa d'atur no capta dues coses: la **subocupació** (qui treballa poques hores i en voldria més, com esta persona) ni el **desànim** (qui s'ha cansat de buscar i ja és inactiu). Per això els economistes mai no miren una sola xifra.
3. **(a) Sí que és una relació laboral.** Hi concorren les dues notes decisives: **dependència** (un altre organitza el treball: l'app fixa el preu, assigna les comandes i puntua) i **alienitat** (el negoci, la marca i els clients són de l'empresa; el repartidor només hi posa l'esforç). La bici pròpia no canvia res, perquè el mitjà de producció essencial no és la bici, sinó la plataforma. És el que va resoldre el Tribunal Suprem en la **STS 805/2020** i el que la **Ley Rider** va convertir en presumpció legal. Estem davant d'un **fals autònom**, i això és frau.
(b) El que perd. Cotització com a assalariat i, amb ella, dret a la **prestació per desocupació**, a la **baixa** per malaltia i a una millor pensió; **30 dies de vacances** retribuïdes; un salari que no pot baixar del **SMI** ni del conveni; jornada màxima; i una empresa obligada a protegir-lo dels riscos de la seua faena. En diners, com a mínim el **30 % de quota patronal** que la plataforma s'estalvia, més la indemnització.
4. **(a)** Seguretat Social de la treballadora: $24.000 \times 0,065 = 1.560,00 \text{ €}$. IRPF: $24.000 \times 0,12 = 2.880 \text{ €}$. Net anual: $24.000 - 1.560 - 2.880 = 19.560,00 \text{ €}$.
Quota patronal: $24.000 \times 0,30 = 7.200 \text{ €}$. Cost empresa: $24.000 + 7.200 = 31.200 \text{ €}$.
Percentatge que veu ella: $19.560,00 / 31.200 = 62,7 \%$. De cada 100 € que gasta l'empresa, 63 € arriben al seu compte.
(b) Perquè un fals autònom li estalvia de colp els **7.200 €** de quota patronal, la indemnització per acomiadament, les vacances pagades i les obligacions de prevenció de riscos. Eixe estalvi no se'l queda el treballador: se'l queda l'empresa, i el paga el treballador en drets i la Seguretat Social en cotitzacions que no entren. Per això la llei no deixa que les parts «trien» la figura: quan una relació és laboral, ho és encara que el contracte diga una altra cosa.
5. **(a) IRPF: progressiu.** Qui més guanya paga un percentatge major de la seua renda. Amb l'escala orientativa, 20.000 € paguen un tipus mitjà del 15,6 % i 35.000 €, del 21,7 %.
(b) Societats: proporcional. Tots paguen el mateix percentatge. Una empresa amb 100.000 € de benefici paga 25.000 €; una altra amb 1.000.000 € en paga 250.000: *deu vegades més euros, exactament el mateix percentatge*.
(c) IVA: proporcional a la despesa, però regressiu respecte a la renda. Qui guanya 1.400 € i s'ho gasta tot suporta IVA sobre el 100 % de la seua renda; qui guanya 4.000 € i n'estalvia 1.600 el suporta només sobre el 60 %. Cap impost no es dissenya per a ser regressiu: l'IVA ho és en la pràctica, i per això existixen els tipus del 10 % i del 4 %.
6. **(a) El Gini** resumix el repartiment de la renda en un número de 0 (tots igual) a 100 (una persona ho té tot); es calcula a partir de la **corba de Lorenz**. La **taxa AROPE** no mesura repartiment sinó sòl: població en risc

de pobresa o exclusió per baixa renda, carència material greu o molt poca ocupació en la llar.

(b) Que els impostos i, sobretot, les **transferències** (pensions i prestacions, principalment) **retallen la desigualtat en més d'un terç**. Sense eixe mecanisme, Espanya tindria una desigualtat molt superior. Tot i això, continua entre els països més desiguals d'Europa occidental i un de cada quatre habitants està en risc de pobresa.

(c) Perquè mesura renda i no *capacitats*, en el sentit d'**Amartya Sen**: un institut públic que costa uns 7.000 € per alumne i curs, o una sanitat gratuïta en el moment d'ús, igualen el que les persones poden fer amb la seua vida encara que les seues rendes continuen sent distintes. Això cap índex de renda no ho arreplega del tot.

7. **(a)** $0,89 / 0,5 = 1,78 \text{ €/kg}$; $1,45 / 1 = 1,45 \text{ €/kg}$; $6,25 / 5 = 1,25 \text{ €/kg}$. Ací el format gran ix millor, però *no sempre és així*: els fabricants saben que donem per fet el contrari.

(b) $1,45 / 0,9 = 1,61 \text{ €/kg}$, un **11 % més car** sense que el preu del paquet es moga. És la **reducció de l'envàs**, i només la detecta el preu per unitat de mesura, obligatori des del Real Decreto 3423/2000.

(c) Abric: $120 / 200 = 0,60 \text{ € per ús}$. Samarreta: $15 / 5 = 3 \text{ € per ús}$. La samarreta és cinc vegades més cara per ús encara que coste huit vegades menys en l'etiqueta. El que és car i el que és barat no sempre són el que pareixen.

8. **(a) Primer mes**: interessos = $1.200 \times 0,015 = 18 \text{ €}$. Reduïx deute = $40 - 18 = 22 \text{ €}$. Deute pendent: **1.178 €**.

(b) Segon mes: interessos = $1.178 \times 0,015 = 17,67 \text{ €}$. Reduïx deute = $22,33 \text{ €}$. Deute: **1.155,67 €**. A este ritme caldrien més de quatre anys.

(c) Per dos motius. Primer, perquè **quasi la meitat de la quota se'n va en interessos**: com més xicoteta és la quota respecte al tipus, més lentament baixa el capital. I segon, perquè el crèdit és *revolving*, «que gira»: cada euro que amortitzes torna a estar disponible per a gastar-lo, així que qualsevol compra nova torna el saldo al seu lloc.

L'alternativa raonable era un **préstec personal** (al voltant del 8 % de tipus mitjà a Espanya), amb quota fixa, termini tancat i un quadre d'amortització que arriba a zero. I si el tipus és abusiu, la **Ley de Represión de la Usura de 1908** continua en vigor: el Tribunal Supremo la va aplicar a les revolving en les sentències 149/2020 i 258/2023.

9. **(a)** La **B**, en **90 €**: els mateixos diners, el mateix termini i el mateix interès, però 90 € més de cost. Sobre un préstec de 3.000 € a un any, eixa comissió pesa quasi tant com els mateixos interessos.

(b) Perquè el **TIN** mesura *només l'interès* i en les dues ofertes és idèntic. La **TAE** inclou a més les **comissions obligatòries** i el **calendari de pagaments**, així que la de la B ix clarament més alta. Per això la TAE és sempre igual o major que el TIN, i per això la llei obliga a publicar-la en tota la publicitat de crèdit al consum.

(c) Compara sempre TAE amb TAE. Si un anunci crida un TIN xicotetíssim i amaga la TAE, ja saps per què.

10. És impossible perquè cap producte financer no és bo alhora en les **tres** característiques: si promet **rendibilitat** alta, **seguretat** total i **liquiditat** immediata, no ha inventat res, està mentint. A més, si l'Estat paga al voltant d'un 2-3 % per les seues lletres, ningú no pot garantir un 20 % sense risc: qui poguera fer-ho no necessitaria els teus diners.

Els senyals d'alarma són els del manual: rendibilitat garantida i molt alta, **pressa** («queden poques places»), **boca a boca** i comissions per portar gent nova, que és l'estructura d'una **piràmide**.

Abans de donar un euro comprovaria: que l'entitat apareix en els **registres oficials de la CNMV** i del Banco de España; que no està en la llista pública de **xiringuitos financers**; i **com se'n ix**, és a dir, quant es tarda a recuperar els diners i amb quines comissions. En les estafes entrar és facilíssim i eixir, impossible. El cas de **Fórum Filatélico i Afinsa**, amb unes 400.000 persones afectades, va començar exactament així.